

DAT 1기 캡스톤 프로젝트 보고서

NBA 경기기록 분석에 의한 순위결정요인 분석과
그 결과에 따른 중위권 팀 선수 추천
: 다중회귀분석과 **Panel** 분석을 활용하여

DAT 1기

1해라 절해라

권누리별

김도연

이상현

강연우



DAT 1기 캡스톤 프로젝트 보고서

NBA 경기기록 분석에 의한 순위결정요인 분석과
그 결과에 따른 중위권 팀 선수 추천
: 다중회귀분석과 **Panel** 분석을 활용하여

Analysis of Ranking Factors Based on NBA Game Records for 10 years
and
Player Recommendations for Lower - Ranked Teams
: Utilizing Multiple Regression Analysis and Panel Analysis

이 보고서를 캡스톤 프로젝트 보고서로 제출합니다.

2023년 06월 08일

DAT 1기

1해라 절해라

권누리별

김도연

우상현

강연우



DAT 1기 캡스톤 프로젝트 보고서

NBA 10년치 경기기록 분석에 의한 순위결정요인 분석과

그 결과에 따른 중위권 팀 선수 추천

: 다중회귀분석과 Panel 분석을 활용하여

국문 요약

본 연구의 목표는 10년 간의 NBA 팀들의 경기 기록을 분석하고 순위 결정에 영향을 주는 요인을 알아내어 중위권 팀이 더 높은 순위가 될 수 있도록 적절한 선수를 추천해 주는 것이다. 이 과정에서 종속 변수인 순위(Rk)와 다른 성적들을 독립 변수라고 설정하여 다중회귀모형을 활용해 종속 변수에 어떤 독립 변수가 영향을 미치는지 분석한다. 또 10년치 경기기록을 사용함으로써 시계열과 횡단면 데이터를 모두 고려하는 패널 데이터 분석을 하려한다. 패널 분석의 결과로 나온 종속 변수에 대한 유의미한 독립 변수들을 위주로 활용하여 중위권 팀들 간의 순위를 다시 매겨 팀의 약점을 파악한다. 여기에 적절한 선수를 추천하기 위해 선수들의 개인 성적들을 또다시 순위를 매겨 중위권 팀의 약점을 보완할 수 있는 선수를 추천한다.

Abstract

The objective of this study is to analyze the game records of NBA teams over a period of 10 years and identify the factors that influence ranking determination, aiming to recommend suitable players for middle-ranked teams to achieve higher rankings. In this process, the dependent variable, ranking (Rk), is set along with other performance indicators as independent variables, and a multiple regression model is employed to analyze the impact of independent variables on the dependent variable. Additionally, by utilizing 10 years of game records, panel data analysis is conducted, considering both time series and cross-sectional data. The significant independent variables obtained from panel analysis are primarily utilized to reassess the rankings among middle-ranked teams, thereby identifying the weaknesses of each team. Furthermore, in order to recommend suitable players, the individual performance of players is ranked again to identify players who can complement the weaknesses of middle-ranked teams.



목 차

제 1장 서론

제 1절 연구 배경	1
제 2절 연구 목적 및 보고서 구성	1

제 2장 컬럼 소개

제 3장 분석 결과

제 1절 다중 회귀 분석	3
제 2절 Panel 분석	11
제 3절 시각화	13

제 4장 결론

제 1절 연구 결과 종합 및 시사점 도출	19
제 2절 한계점 및 향후 연구 방향성 제언	10

참고문헌

국내문헌	22
------	----



표 목차

[표 1]	3
[표 2-1]	4
[표 2-2]	5
[표 2-3]	5
[표 3-1]	6
[표 3-2]	7
[표 3-3]	8
[표 3-4]	9
[표 4-1]	11
[표 4-2]	12
[표 5]	15

그림 목차

[그림 1]	10
[그림 2-1]	14
[그림 2-2]	14
[그림 2-3]	14
[그림 2-4]	15

[2]



[그림 3-1]	16
[그림 3-2]	17
[그림 3-3]	18
[그림 3-4]	18
[그림 3-5]	19



제 1장 서론

제 1절 연구 배경

‘머니볼’이라는 영화를 보면 오로지 선수들의 기록과 데이터만을 가지고 팀을 우승시키는 장면이 있다. 이제는 이러한 일들이 영화에서 만 일어나는 것이 아니다. 과학기술과 여러 장비들의 발달로 스포츠산업에서도 여러가지 데이터를 정확하고 다양하게 기록할 수 있게 되었다. 그에 따라 데이터의 중요성 또한 커졌고 이전에는 사람의 눈으로 주관적 선수들을 판단했다면 현재는 데이터가 모든 판단의 기준이 되었다. 실제로 최근 프로 스포츠 팀들에서도 스포츠 데이터의 활용 범위가 넓어 지고 있고 데이터를 분석하는 팀을 따로 만들거나 자체적인 수집 기술들을 개발하는 등 더 다양하고 정확한 데이터를 수집하고 해석하는데 힘을 쓰고 있다.(김세현 외, 2008)¹ 또 이러한 데이터들은 실제 선수에게 상을 수여하거나 연봉을 협상할 때에도 중요하게 사용되고 있다. 이렇게 최근에는 여러 방면에서 무언가를 결정하거나 발전시킬 때 데이터가 중심이 되는 사회가 도래했다. 또한 사람들이 스포츠에 열광하고 무한한 관심을 주는 가운데 스포츠와 데이터가 합쳐지면 경기 성과를 더 발전시킬 수 있을 뿐더러 더욱 분석적으로 스포츠에 다가가서 승리를 예측하거나 선수의 능력치를 평가하는데 굉장한 도움을 줄 수 있을 것이라고 생각한다.

제 2절 연구 목적 및 보고서 구성

종속 변수인 순위와 독립 변수인 나머지 컬럼들이 상호 간 유의미한 영향을 주는지 파악한다. 그렇게 해서 도출된 유의미한 독립 변수들을 얻는다. 이 후에 선정된 독립 변수들을 바탕으로 30개 팀 중 중위권인 팀들의 순위를 다시 정한다. 또 각 선수들의 컬럼들의 순위를 정한다. 이렇게 정리된 것을 바탕으로 팀이 더 높은 순위로 갈 수 있도록 선수를 추천해주는 것이다. 그렇기 위해서 먼저 회귀분석을 통해 순위에 영향을 주는 유의미한 독립 변수를 찾고 팀의 스탯 요소들을 시각화 하여 약점을 파악하여 이 두 가지를 반영하여 현실성있는 선수를 추천하는 것이 본 연구의 목적이다.

¹ 김세현 , 박재현 , 김혜진 and 강상조 (2008). 한국프로농구 경기기록 분석에 의한 승패결정요인. 한국체육측정평가학회지, 10(1), 1- 12.



본 연구를 효과적으로 전달하기 위해서 우선 컬럼에 들어가는 농구의 득점 방법과 다른 스킬 등을 배경 지식으로 알아야 할 것이다. 따라서 컬럼에 대한 설명을 우선적으로 설명할 것이다. 그리고 순위에 유의미한 영향을 주는 요인들을 파악해야 하기 때문에 다중회귀분석(multiple regression analysis)의 과정을 보여줄 것이다. 또 10년치의 데이터를 분석하는 것이기 때문에 패널 분석 (Panel Analysis)을 진행할 것이다. 패널 데이터는 시계열 데이터와 횡단자료 데이터가 합친 데이터로, 동일한 응답집단을 여러 시점에 걸쳐 추적해서 조사한 데이터를 말하므로 우리의 데이터 셋에 필요한 분석 도구라고 생각했다. 패널 분석을 진행한 후, 최종적으로 나온 요인들을 파악할 것이다. 이 결과를 바탕으로 중위권 팀들의 유의미한 독립 변수와 약점들을 순위로 정하여 시각적으로 파악하기 쉽도록 방사형 그래프로 보여줄 것이다. 중위권 팀들에게 적절한 선수를 추천하기 위해 각 선수들의 컬럼들 역시 순위로 매겨 시각화한다. 마지막으로 중위권 팀들의 약점을 보완하고 전체적인 순위를 높이기 위해 적절한 선수를 추천하면서 보고서를 마무리 지을 것이다.



제 2장 컬럼 소개

우리는 주로 아래의 컬럼들을 연구에 활용할 것이다. 아래의 컬럼들은 NBA같은 공식 농구 경기들에서 주로 팀이나 선수의 농구 주요 능력을 수치로 표현하는데 쓰이는 항목들이다.

G	게임수	FTA	자유투 시도도
MP	출전 시간	FT%	자유투 성공률
FG	야투 성공	ORB	공격리바운드
FGA	야투 시도	DRB	수비리바운드
FG%	야투율	TRB	총합 리바운드
3P	3점 성공	AST	도움
3PA	3점 시도	STL	스틸
3P%	3점 야투율	BLK	블록
2P	2점 성공	TOV	실책
2PA	2점시도	PF	파울
2P%	2점 성공률	PTS	총등점
FT	자유투 성공		

[표 1] 각 컬럼의 설명



제 3장 분석 결과

제 1절 다중 회귀 분석

팀별 다양한 능력치 (각 컬럼의 수치) 각각이 팀의 순위에 영향을 미치는 정도를 알아보고, 가시화를 위한 변수 선택을 하기 위해 회귀 분석 모델 사용을 결정하였다. 이에 따라 종속 변수는 순위 (Rk) 로 지정하고, 독립변수는 각 컬럼들로 지정하여 분석을 진행하였다. 이 때, 종속 변수에 대한 독립 변수가 여러 개이기 때문에 다중 회귀 분석 모델을 사용하였다. 본 연구에서는 다중 회귀 분석을 하기 위해 OLS 모델을 선택하여 분석을 하였다.

본격적인 회귀 분석을 진행하기 전 우선적으로 데이터에 대한 전처리를 진행하였다. NBA에서 플레이하였던 30개의 팀의 1년 간의 전체 성적을 게임 수로 나눈 데이터 셋을 사용하였다. 또 1년 간의 데이터만으로 분석하기에는 데이터의 수가 너무 적다고 판단하여 10년치의 데이터를 모두 합한 데이터 셋을 만들어 다중 회귀 분석을 하였다. 다만 컬럼들 간의 다중공선성 문제가 생길 것을 우려하여 VIF(Variance Inflation Factor) 계산을 해보았다.

MP	FG	FGA	FG%	3P	3PA	3P%	
1.121	4446.5694	4875.541	648.345	4215.9952	19607.839	29.236	
2P	2PA	2P%	FT	FTA	FT%	ORB	
1996.733	12708.115	148.346	815.070	466.713	86.975	573.434	
DRB	TRB	AST	STL	BLK	TOV	PF	PTS
1307.969	1688.388	3.129	1.495	1.253	1.806	1.677	7637.143

[표 2-1] 전체 독립 변수들의 VIF 결과값

위의 [표 1] 이 VIF 결과값이며, FG, FGA, FG%, 3P, 3PA, 3P%, 2P, 2PA, 2P%, FT, FTA, FT%, ORB, DRB, TRB의 값이 모두 10을 훨씬 웃도는 결과가 도출된다. 각 컬럼들 (FG, FGA, FG% / 3P, 3PA, 3P% / 2P, 2PA, 2P% / FT, FTA, FT% / ORB, DRB, TRB) 의 연관성 때문으로 판단하였다. 예를 들어 FG% 는

($FG / (FG + FGA)$)으로 계산되기 때문에 FG% 에 FG 와 FGA 가 포함된다. 그렇기 때문에 3개의 컬럼들 간의 상관관계가 생길 수 밖에 없어 다중공선성 문제가 발생하게 되는 것이다. 또 TRB 는 ORB 와 DRB 의 합이기 때문에 TRB - ORB 와 TRB - DRB 간의 상관관계가 발생한다. 따라서 다중공선성 문제를 해결하기 위해 중복이 되는 변수들을 제거하였다. 앞서 설명한 FG% 와 같이 계산하는 경우에 3개의 설명 변수 중 VIF가 가장 낮은 FG%, 3P%, 2P%, FT% 만을 남겨놓고 상관관계가 발생하는 변수들을 제거했다. 그리고 ORB, TRB, DRB 는 데이터에 다양성을 주기 위해 TRB를 제거했다. 이렇게 상관관계가 발생하는 변수들을 제거한 후 VIF 을 다시 확인하였다.

MP	FG%	3P%	2P%	FT%	ORB	DRB
1.042	5.241	2.324	10.854	1.564	1.907	2.130
AST	STL	BLK	TOV	PF	PTS	
2.442	1.391	1.227	1.656	1.641	9.371	

[표 2-2] 상관관계를 가지는 독립 변수들을 1차로 제거한 후 나머지 독립 변수들의 VIF 결과값

위의 table 이 VIF를 재확인한 결과이다. 전체적으로 VIF 가 개선되었지만 2P% 의 경우 10 을 넘기 때문에 다시 해당 독립변수를 제거하였다.

MP	FG%	3P%	FT%	ORB	DRB
1.042	3.028	1.753	1.4883	1.379	2.008
AST	STL	BLK	TOV	PF	PTS
2.442	1.363	1.227	1.568	1.585	3.789

[표 2-3] VIF가 10 이상인 독립변수들을 2차로 제거 후 나머지 독립 변수들의 VIF 결과값



OLS Regression Results

Dep. Variable:	Rk	R-squared:	0.646
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.618
Method:	Least Squares	F-statistic:	22.97
Date:	Tue, 06 Jun 2023	Prob (F-statistic):	4.90e-50
Time:	16:04:53	Log-Likelihood:	-917.40
No. Observations:	300	AIC:	1881.
Df Residuals:	277	BIC:	1966.
Df Model:	22		

Covariance Type: nonrobust

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	725.7521	253.134	2.867	0.004	227.441	1224.063
G	-0.3161	0.081	-3.915	0.000	-0.475	-0.157
MP	-0.4183	0.397	-1.053	0.293	-1.200	0.363
FG	-5.7192	7.589	-0.754	0.452	-20.660	9.221
FGA	8.5177	6.934	1.228	0.220	-5.132	22.168
FG%	-174.0254	481.502	-0.361	0.718	-1121.893	773.842
3P	2.1812	6.598	0.331	0.741	-10.807	15.169
3PA	-7.9176	6.820	-1.161	0.247	-21.344	5.509
3P%	-75.7053	100.724	-0.752	0.453	-273.987	122.576
2P	10.3956	6.733	1.544	0.124	-2.858	23.649
2PA	-11.6036	6.834	-1.698	0.091	-25.057	1.849
2P%	-253.7281	135.616	-1.871	0.062	-520.698	13.242
FT	9.5232	4.031	2.362	0.019	1.588	17.459
FTA	-8.7752	3.093	-2.837	0.005	-14.865	-2.686
FT%	-246.9687	94.425	-2.616	0.009	-432.850	-61.087
ORB	1.6911	6.364	0.266	0.791	-10.836	14.218
DRB	1.4996	6.327	0.237	0.813	-10.956	13.956
TRB	-2.5899	6.320	-0.410	0.682	-15.031	9.851
AST	0.0457	0.245	0.187	0.852	-0.437	0.528
STL	-2.1695	0.459	-4.723	0.000	-3.074	-1.265
BLK	0.0958	0.483	0.199	0.843	-0.855	1.046
TOV	0.1188	0.377	0.316	0.753	-0.622	0.860
PF	-0.2564	0.288	-0.889	0.375	-0.824	0.311

Omnibus: 1.020 Durbin-Watson: 0.781
 Prob(Omnibus): 0.601 Jarque-Bera (JB): 1.065
 Skew: 0.057 Prob(JB): 0.587
 Kurtosis: 2.731 Cond. No. 4.95e+05

[표 3-1] 다중회귀 분석 결과

정확한 예측 모델을 만드는 것은 본 연구에서의 목적이 아니기 때문에, 다중회귀분석의 결과값에서 독립변수가 종속변수에 유의미한 영향을 주는지에 대한 여부를 p-value의 값을 기준으로 판단하였다. 위의 [표 2-1]은 다중공선성 문제를 해결하고 난 나머지 독립변수들을 다중회귀분석을 하여 결과를 도출한 테이블이다. 결과에 따르면 p-value 가 0.05 보다 작아 종속 변수와의 유의미한 관계를 가지는 독립 변수는 'MP', 'FG%', '3P%', 'FT%', 'ORB', 'DRB', , 'AST', 'STL', 'BLK', 'TOV', 'PF', 이다. 유의미한

p-value 값을 가지고 있는 변수들로만 다시 추려서 회귀분석을 돌린다면 조금 더 정확한 값을 얻어 독립변수와 종속변수가 가지고 있는 강한 상관관계를 알 수 있기 때문에, 다시 한번 회귀분석을 거쳤다.

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Rk	R-squared:	0.515			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.495			
Method:	Least Squares	F-statistic:	25.39			
Date:	Tue, 06 Jun 2023	Prob (F-statistic):	1.69e-38			
Time:	16:07:01	Log-Likelihood:	-964.60			
No. Observations:	300	AIC:	1955.			
Df Residuals:	287	BIC:	2003.			
Df Model:	12					
Covariance Type: nonrobust						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	424.9171	108.506	3.916	0.000	211.349	638.486
MP	-0.5780	0.437	-1.323	0.187	-1.438	0.282
FG%	-249.2808	34.222	-7.284	0.000	-316.640	-181.922
3P%	-108.1749	28.009	-3.862	0.000	-163.304	-53.045
FT%	-18.5423	14.056	-1.319	0.188	-46.207	9.123
ORB	-0.1127	7.063	-0.016	0.987	-14.014	13.788
DRB	0.3763	7.040	0.053	0.957	-13.479	14.232
TRB	-2.0753	7.036	-0.295	0.768	-15.924	11.773
AST	0.2138	0.224	0.955	0.341	-0.227	0.655
STL	-2.1832	0.508	-4.299	0.000	-3.183	-1.184
BLK	0.3669	0.539	0.681	0.496	-0.693	1.427
TOV	0.6374	0.382	1.668	0.096	-0.115	1.389
PF	-1.0826	0.301	-3.594	0.000	-1.675	-0.490
Omnibus:	8.834	Durbin-Watson:	0.814			
Prob(Omnibus):	0.012	Jarque-Bera (JB):	5.001			
Skew:	-0.106	Prob(JB):	0.0821			
Kurtosis:	2.404	Cond. No.	7.65e+04			

[표 3-2] p-value 가 0.05 보다 큰 독립 변수를 1차로 제거한 후의 다중회귀 분석 결과



→

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Rk	R-squared:	0.350			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.342			
Method:	Least Squares	F-statistic:	39.78			
Date:	Tue, 06 Jun 2023	Prob (F-statistic):	1.22e-26			
Time:	16:12:12	Log-Likelihood:	-1008.4			
No. Observations:	300	AIC:	2027.			
Df Residuals:	295	BIC:	2045.			
Df Model:	4					
Covariance Type: nonrobust						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	189.8633	14.465	13.126	0.000	161.396	218.331
FG%	-248.1232	32.518	-7.630	0.000	-312.119	-184.127
3P%	-93.7695	30.526	-3.072	0.002	-153.847	-33.692
STL	-1.0213	0.521	-1.960	0.051	-2.047	0.004
PF	-0.9433	0.307	-3.072	0.002	-1.548	-0.339
Omnibus:	20.927	Durbin-Watson:	0.653			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	7.965			
Skew:	-0.069	Prob(JB):	0.0186			
Kurtosis:	2.214	Cond. No.	2.13e+03			

[표 3-3] p-value 가 0.05 보다 큰 독립 변수를 2차로 제거한 후의 다중회귀 분석 결과

이 중에서 유의미한 p-value 값을 나타내고립 있는 독립변수는 'FG%', '3P%', 'AST', 'PF'으로 p-value 의 값이 작을 수록 종속변수와 독립변수의 관계가 더 유의미하다고 해석된다. 마지막으로 추천 독립변수들을 다시 회귀 분석한 결과는 아래와 같다.



OLS Regression Results

Dep. Variable:	Rk	R-squared:	0.342
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.335
Method:	Least Squares	F-statistic:	51.27
Date:	Thu, 08 Jun 2023	Prob (F-statistic):	1.02e-26
Time:	01:29:41	Log-Likelihood:	-1010.4
No. Observations:	300	AIC:	2029.
Df Residuals:	296	BIC:	2044.
Df Model:	3		

Covariance Type: nonrobust

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	187.6051	14.488	12.949	0.000	159.093	216.117
FG%	-258.8383	32.208	-8.036	0.000	-322.224	-195.452
3P%	-86.0680	30.417	-2.830	0.005	-145.930	-26.206
PF	-1.1108	0.296	-3.749	0.000	-1.694	-0.528

Omnibus: 15.265 **Durbin-Watson:** 0.611

Prob(Omnibus): 0.000 **Jarque-Bera (JB):** 6.735

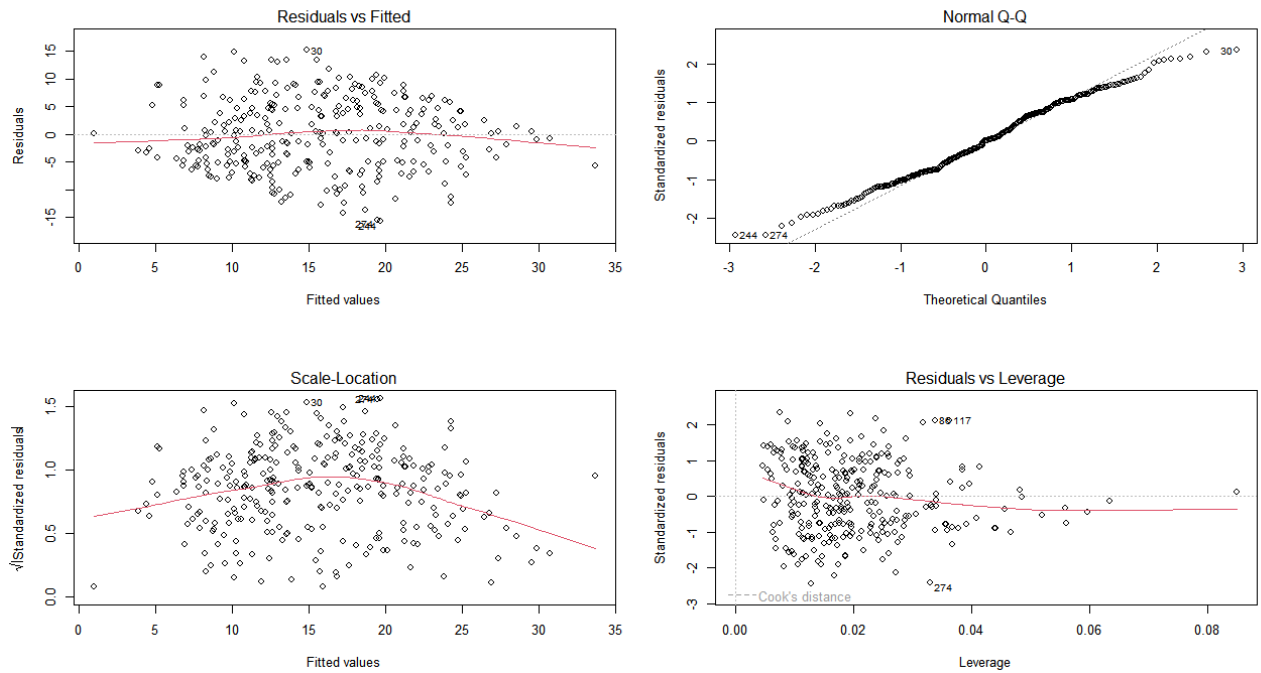
Skew: -0.080 **Prob(JB):** 0.0345

Kurtosis: 2.284 **Cond. No.** 1.97e+03

[표 3-4] p-value 가 0.05 보다 큰 독립 변수를 최종적으로 제거한 후의 다중회귀 분석 결과

최종적인 다중회귀분석에 따르면 종속변수와 유의미한 상관관계를 가지고 있는 독립변수들은 'FG%', '3P%', 'AST'이다.





[그림 1] QQ - Plot

위의 다중 회귀 분석을 통해 도출된 종속 변수와의 유의미한 설명 변수들을 시각화하여 보기 위해 그래프로 그려보았다. 왼쪽 위 그래프는 잔차 대 예측치 그래프 (**Residuals vs. Fitted**) 로 모델의 예측치와 해당 예측치의 잔차를 나타낸다. 오른쪽 위 그래프는 정규 분포 그래프 (**Normal Q-Q**) 로 모델의 잔차가 정규 분포를 따르는지 확인하는 데 사용된다. 그래프가 대략적으로 대각선을 따르고 있고 극단적인 점들이 없기 때문에 잔차가 정규 분포에 따름을 알 수 있다. 왼쪽 아래 그래프는 잔차의 표준 오차와 예측치를 보여준다. 몇몇개의 이상치들이 있지만, 예측치 주변에 점들이 비교적 일정하게 흩어져 있는 것을 보아서는 회귀 모델이 어느정도의 적절한 예측이 가능할 것이라고 추측해 볼 수 있다. 마지막으로 오른쪽 아래의 그래프는 잔차와 레버리지 그래프 (**Residuals vs. Leverage**)이다. 이 그래프는 잔차와 레버리지 값 사이의 관계를 나타내주며, 이상치나 영향력이 큰 데이터 포인트를 확인해주는데, 여기서 또한 몇 개의 이상치들이 존재하긴 하지만 대부분의 포인트들이 종속 변수에 비슷한 수준의 영향력을 끼친다는 것으로 해석할 수 있다.

제 2절 Panel 분석

다중공선성 문제를 해결하고 2014년도의 데이터 부터 2023년도의 데이터까지 약 10년간의 데이터에서 시간을 고려해야한다고 판단하여여 패널데이터를 이용한 계량경제분석으로서 시계열 분석과 횡단면 분석을 동시에 수행하는 회귀분석의 분석 방법 중의 하나인 패널 분석(PanelOLS Model) 을 이용했다.

시계열 데이터를 고려하다가 2020년부터 현재까지 발생하고 있는 코로나도 농구 팀 랭킹에 유의미한 결과를 가져올 것 같은 생각에 독립변수에 코로나를 더미변수 처리하고 추가하여 패널 회귀분석을 했다.

종속변수를 Rk로 두고, 독립변수는 다중공선성 문제를 반영해 중복되지 않은 컬럼으로 구성했다. 따라서 독립변수는 'MP', 'FG%', '3P%', 'FT%', 'ORB', 'DRB', 'AST', 'STL', 'BLK', 'TOV', 'PF', 'covid' 로 구성되어져 있다.

PanelOLS Estimation Summary						
Dep. Variable:	Rk	R-squared:	0.4573			
Estimator:	PanelOLS	R-squared (Between):	0.6149			
No. Observations:	300	R-squared (Within):	0.4573			
Date:	Tue, Jun 06 2023	R-squared (Overall):	0.5449			
Time:	16:17:39	Log-likelihood	-873.36			
Cov. Estimator:	Unadjusted					
		F-statistic:	15.942			
Entities:	61	P-value	0.0000			
Avg Obs:	4.9180	Distribution:	F(12,227)			
Min Obs:	1.0000					
Max Obs:	9.0000	F-statistic (robust):	15.942			
		P-value	0.0000			
Time periods:	10	Distribution:	F(12,227)			
Avg Obs:	30.000					
Min Obs:	30.000					
Max Obs:	30.000					
Parameter Estimates						
	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	390.53	105.59	3.6986	0.0003	182.47	598.58
MP	-0.4743	0.4200	-1.1294	0.2599	-1.3018	0.3532
FG%	-257.05	36.118	-7.1170	0.0000	-328.22	-185.88
3P%	-87.944	27.547	-3.1925	0.0016	-142.23	-33.663
FT%	-18.891	15.338	-1.2316	0.2194	-49.114	11.333
ORB	-2.2610	0.3654	-6.1882	0.0000	-2.9809	-1.5410
DRB	-1.6522	0.2528	-6.5364	0.0000	-2.1502	-1.1541
AST	-0.2496	0.2613	-0.9552	0.3405	-0.7645	0.2653
STL	-1.4919	0.5501	-2.7121	0.0072	-2.5759	-0.4080
BLK	0.4928	0.5501	0.8959	0.3713	-0.5912	1.5768
TOV	0.7683	0.4383	1.7529	0.0810	-0.0954	1.6321
PF	-0.7375	0.3242	-2.2748	0.0239	-1.3763	-0.0987
covid	3.3902	0.8077	4.1971	0.0000	1.7985	4.9818

[표 4-1] 패널회귀분석 결과



위의 결과에 따라 p-value 값이 0.05 이하인 값들을 추려 보면 독립변수는 'FG%', '3P%', 'ORB', 'DRB', 'STL', 'covid' 만 남게 된다. R-squared 값은 회귀성능평가 척도 중 하나로 독립변수가 종속변수를 얼마나 잘 설명하는 지 나타내 주는데, 이 panel 회귀분석의 adj R-squared 값은 0.5449로 54.49 %를 나타낸다.

p-value값이 0.05 이하인 유의미한 값들을 추린 독립변수 'FG%', '3P%', 'ORB', 'DRB', 'STL' 'covid' 로 다시 회귀분석을 하면 결과는 아래와 같다.

PanelOLS Estimation Summary						
Dep. Variable:	Rk	R-squared:		0.4274		
Estimator:	PanelOLS	R-squared (Between):		0.5696		
No. Observations:	300	R-squared (Within):		0.4274		
Date:	Tue, Jun 06 2023	R-squared (Overall):		0.5079		
Time:	16:21:43	Log-likelihood		-881.41		
Cov. Estimator:	Unadjusted					
		F-statistic:		28.986		
Entities:	61	P-value		0.0000		
Avg Obs:	4.9180	Distribution:		F(6,233)		
Min Obs:	1.0000					
Max Obs:	9.0000	F-statistic (robust):		28.986		
		P-value		0.0000		
Time periods:	10	Distribution:		F(6,233)		
Avg Obs:	30.000					
Min Obs:	30.000					
Max Obs:	30.000					
Parameter Estimates						
	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	247.70	18.003	13.759	0.0000	212.23	283.17
FG%	-255.19	31.971	-7.9822	0.0000	-318.18	-192.21
3P%	-90.795	27.691	-3.2789	0.0012	-145.35	-36.238
ORB	-2.0854	0.3467	-6.0151	0.0000	-2.7685	-1.4024
DRB	-1.5355	0.2239	-6.8567	0.0000	-1.9767	-1.0943
STL	-1.3781	0.5042	-2.7333	0.0068	-2.3715	-0.3848
covid	2.8692	0.7627	3.7621	0.0002	1.3666	4.3718

[표 4-2] p-value 값이 0.05보다 큰 독립변수들을 제거한 후 패널 회귀분석결과

p-value가 0에 가까울 수록 더 유의미하다는 것을 나타내므로 'FG%', 'ORB', 'DRB', 가 0과 제일 가까운 값이므로 이 3개의 독립변수가 종속변수 'Rk'와 가장 높은 상관관계를 갖고 있다고 판단했다. 그리고 처음에 예상했던대로 독립변수 'covid'가 종속변수 'Rk'에 영향을 주는 요인이라는 것을 알아냈다.

R-squared 값은 회귀성능평가 척도 중 하나로 독립변수가 종속변수를 얼마나 잘 설명하는 지 나타내 주는데, 이 panel 회귀분석의 adj R-squared 값은 0.5079로 50.79%를 나타낸다.

따라서, 모델의 설명력이 높게 나타난다고 판단된다.

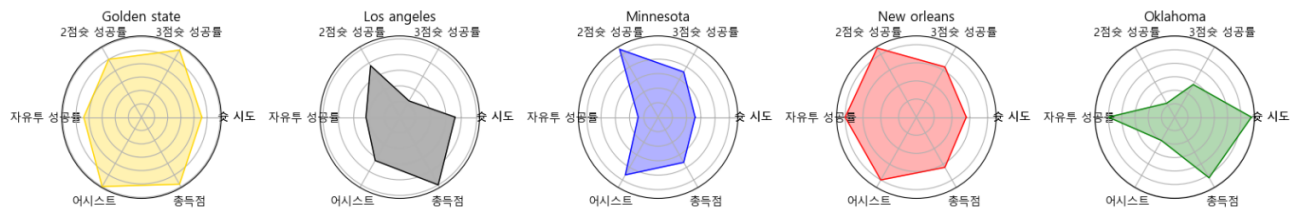


제 3절 시각화

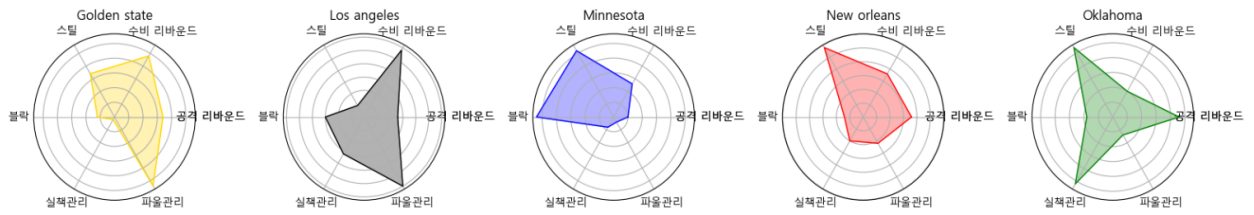
Panel 분석 결과로 최종적으로 'FG%', '3P%', 'ORB', 'DRB', 'STL' 가 승리에 영향을 미치는 유의미한 칼럼이라는 것을 알게 되었다. 이 결과를 기반으로 팀의 순위를 높이기 위해 팀들에게 필요한 선수를 추천하려고 한다. 그러기 위해선 승리에 미치는 요소들도 중요하지만 팀에 부족한 요소를 발견하고 그것을 보완해 줄 수 있는 선수를 찾기 위해 먼저 2022-23 시즌의 데이터를 이용하여 각 컬럼별 팀의 순위를 파악하여 팀의 어떤 요소가 부족한지 시각화 하였다. 상위팀들은 대부분의 성적 수치들이 상위권에 위치해 있고 부족한 부분이 잘 나타나지 않는다. 또한 NBA는 하위팀들에게 다음시즌에 드래프트 픽 우선권을 주기 때문에 하위팀들이 일부로 패배하려 하는 일들이 발생하여 정확히 분석하기 힘들다고 판단하여 중위팀들 10개를 선정하여 분석하기로 했다. NBA는 동부와 서부지구로 나눌 수 있고, 각 지구별 순위가 나오기 때문에 서부 5개팀(Golden State, LA Lakers, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Oklahoma city Thunders)과 동부 5개팀(Brooklyn Nets, Miami heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Chicago Bulls)를 선정했다.

팀의 특성을 파악할때 고려할 요소는 FGA, FG%, 3P%, 2P%, FT, PTS, STL, BLK, ORB, DRB, PF, TOV 12가지로 선정했다. 방사형그래프의 특성상 너무 많은 컬럼은 가시성을 해치고 효율성을 나타내는 지표들이 시도 개수와 성공 개수 같은 칼럼들의 특성을 포함하고 있기 때문에 12개를 선정했다. 그리고 이 12개의 컬럼들을 공격지표 6개와 기타지표 6개로 나누어 방사형 그래프로 나타내었다. 컬럼별 수치나 단위가 다르기 때문에 순위를 수치의 기준으로 잡았고 순위가 낮을 수록 원의 중심의 가까워 지도록 했다. 이를 결과로 순위가 가장 낮은 요소 2가지를 각 팀들의 약점으로 선정하였다.





[그림 2-1]서부 5개 팀 공격 지표



[그림 2-2]서부 5개 팀 기타 지표



[그림 2-3]동부 5개 팀 공격지표



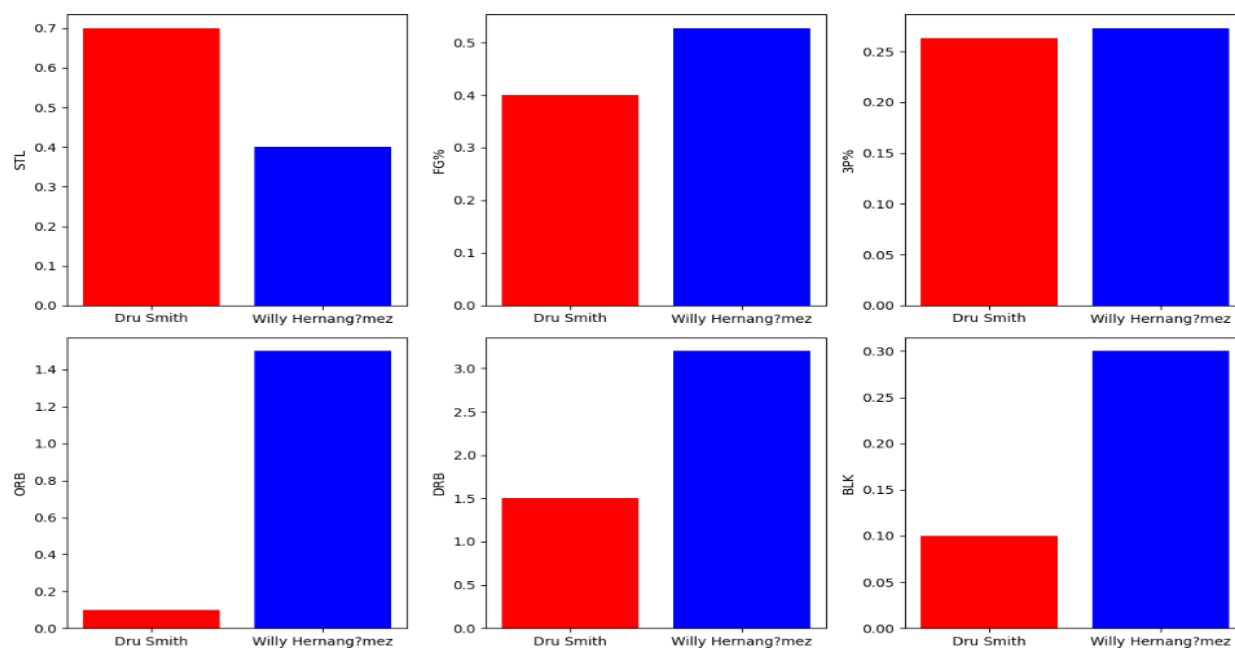
[그림 2-4] 동부 5개 팀 기타 지팀표

팀	약점
Golden state	블록, 턴오버
LA Lakers	3점 슛 성공률, 스틸
Minnesota	공격 리바운드, 턴오버
New Orleans	블록, 턴오버
Oklahoma	2점 슛 성공률, 개인 파울
Brooklyn	공격 리바운드, 필드골 시도
Miami	블록, 수비 리바운드
Toronto	수비리바운드, 3점 슛 성공률
Chicago	공격 리바운드, 3점 슛 성공률
Atlanta	수비 리바운드, 득점

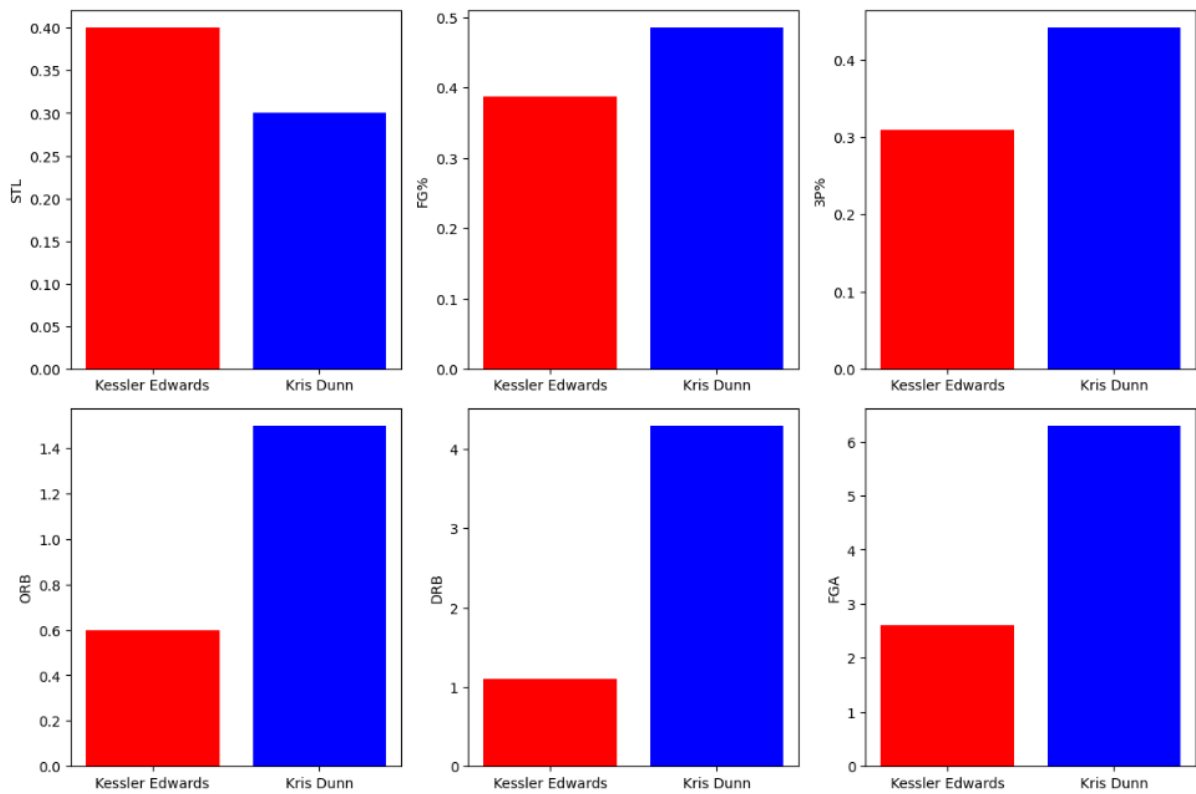
[표 5] 중위권 10개 팀별 약점

그 후 팀 내에서 선별된 약점 2가지와 회귀분석을 통해 얻은 순위에 영향을 미치는 유의미한 칼럼 5개 총 7가지 컬럼별로 순위를 정한 후 순위가 낮은 하위 선수를 선정하였다. (약점이 모두 회귀분석과 겹치는 경우, 5가지 컬럼을 하나만 겹칠 경우 6가지 컬럼을 순위 선정) 이 때 출전 경기가 10게임 이하인 선수의 경우 팀 내에서 전력으로 평가받지 않는다고 판단하였다. 이와 더불어 효율성을 나타내는 지표에서

충분한 데이터가 쌓여있지 않다고 판단되어 제외시켰다. 그리고 선수 추천을 할 때 현실성을 높이기 위해 현재 **NBA**에서 뛰고 있는 전체 선수 연봉데이터에서 팀 내 선정된 선수의 연봉보다 적은 연봉을 받고 있는 선수들을 선정한다. (**NBA**에는 샐러리 캡이라는 제도가 있다. 팀 당 연봉 상한선이 있는 규칙인데 연봉이 더 비싼 선수와 트레이드를 할 시 샐러리 캡이 넘쳐 불가능 할 수 있고, 선수의 가치를 나타내는 것이 연봉이고 비슷한 가치의 선수와 트레이드 되는 경우가 일반적이므로 연봉보다 낮은 선수들중에서 추천하는 방식을 취했다.) 선정한 선수들 안에서 팀에서 하위권 선수를 선별하는데 사용했던 방식과 마찬가지로 약점 2가지와 회귀분석을 통해 얻은 칼럼들의 순위를 매긴 후 순위의 합이 가장 낮은 선수를 선별하였다. 마지막으로 팀에서 하위권으로 선정된 선수와 그 선수의 연봉 이하의 선수들 중에서 팀과 어울린다고 판단되어 선정된 선수를 비교 하기 위하여 막대그래프를 이용하여 시각화 하였다. 아래는 팀별로 하위권 선수와 추천되는 선수를 나타낸 표와 비교 그래프이다.

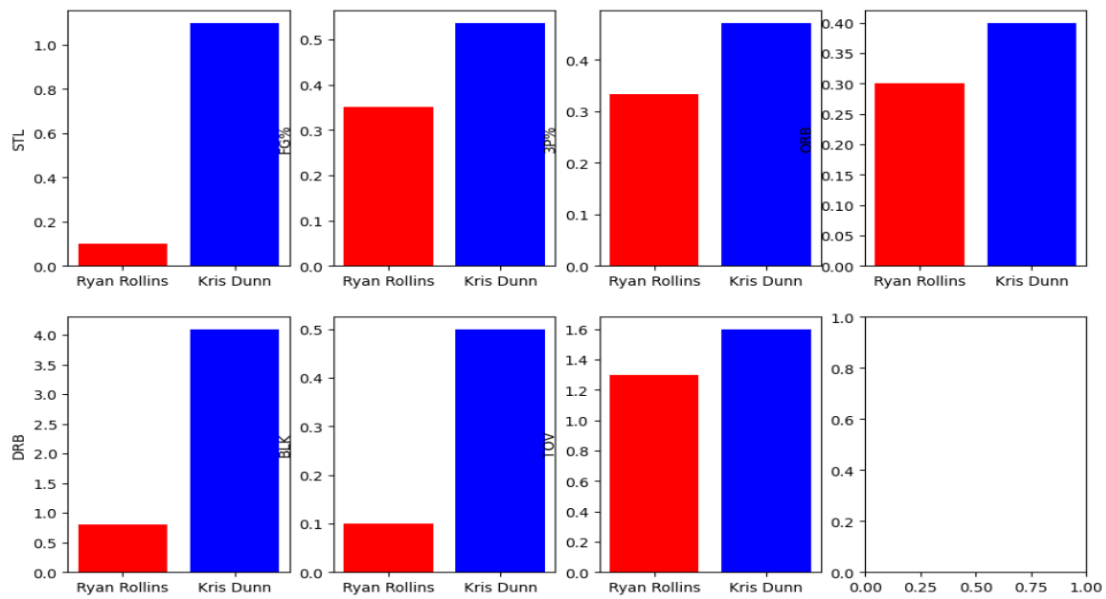


[그림 3-1] Miami Heat : Dru Smith => Willy Hernangomez

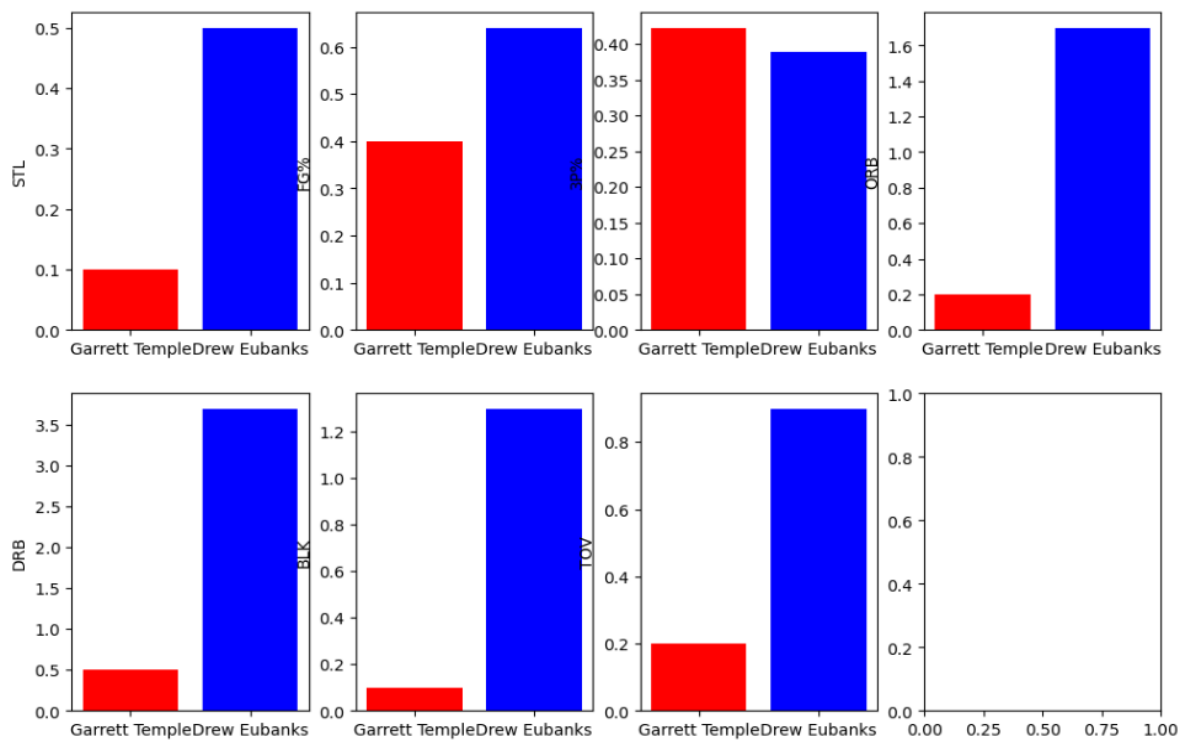


[그림 3-2] Brooklyn Nets : Kessler Edwards => Thomas Bryant



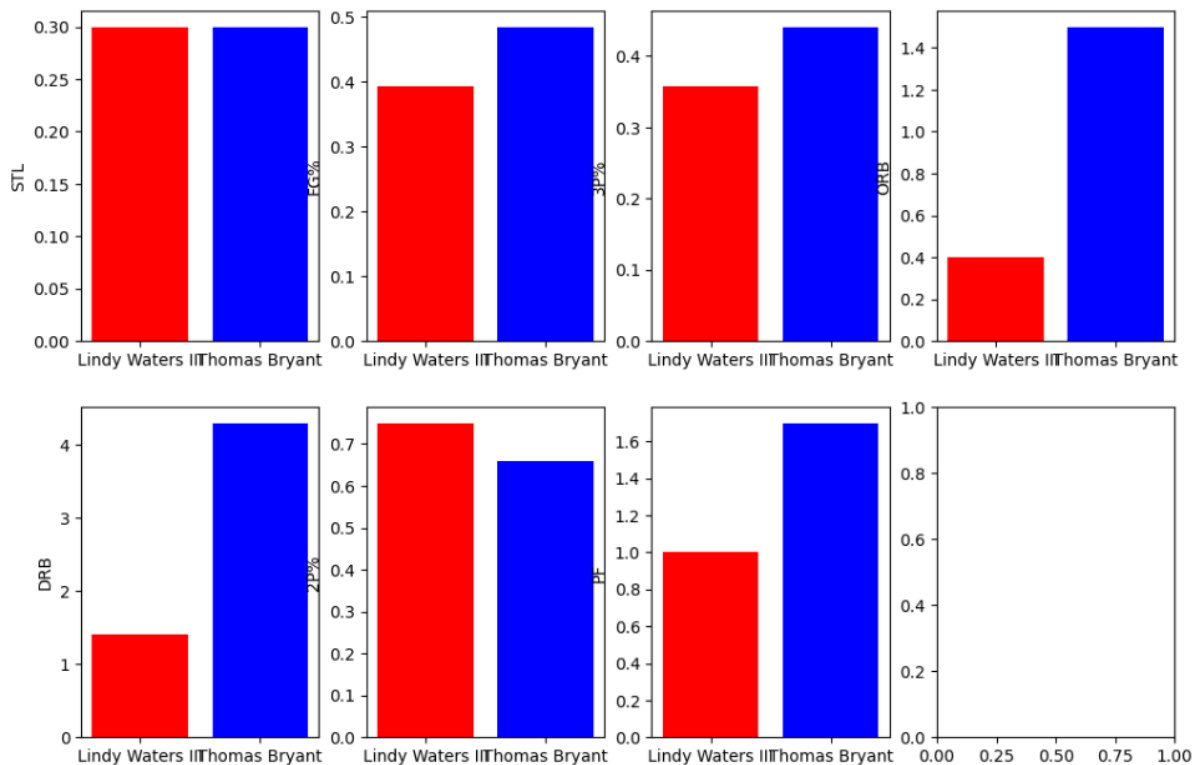


[그림 3-3] Golden States Warriors : Ryan Rollins => Kris Dunn



[그림 3-4] New Orleans Pelicans : Garrett Temple => Drew Eubanks





[그림 3-5] Oklahoma city thunder : Lindy Waters III => Thomas Bryant

제 4장 결론

제 1절 연구 결과 종합 및 시사점 도출

팀의 특성을 파악하는 도구로 방사형그래프를 사용했기 때문에 어떤 부분이 약점이고 강점인지를 한눈에 파악할 수 있었다. 막대그래프에서 빨간색은 기존에 팀에서 하위권으로 선정된 선수의 능력치이고 파란색 그래프는 추천한 선수의 능력치를 나타낸 것이다. 두 선수들의 비교 막대그래프를 보면 전체적으로 추천한 선수가 팀내 하위권으로 선정된 선수보다 좋은 기록들을 보여줬으므로 더 나은 선수를 추천했다고 볼 수 있다. 하지만 New Orleans Pelicans팀의 경우 턴오버가 약점으로 선정되었는데 다른 수치는 추천 선수가 더 높지만 약점으로 선정된 턴오버 에서는 기존 선수보다 약한 모습을

보이므로 다른 관점으로 보았을 때 잘 추천 됐다고 보기 어렵다. 중복으로 나온 선수들 (Kris Dunn, Thomas Bryant)이 많은데 이러한 이유는 5개의 컬럼이 계속 고려되었고 대부분의 하위권 선수들이 비슷하게 낮은 연봉을 받고 있어 추천되는 선수가 제한적일 수 밖에 없었고 그 중에서 두선수가 받는 연봉대비 훌륭한 성적을 내고있다고 볼 수 있다.

제 2절 한계점 및 향후 연구 방향성 제언

중위권 팀들의 컬럼별 순위를 매길 때 팀별로 약점을 선정하는 과정에 있어서 가장 낮은 수치 2가지를 선정했었다. 다만 약점들의 개수를 모든 팀들과 일정하게 맞추려고 하다보니 이 과정에서 약점 선정하는데 있어서 명확한 기준과 약점 두가지를 선정해야했던 타당한 근거가 없었다는 것이 한계점이다. 약점과 회귀분석을 통해 얻은 요소들 중 무엇을 더 우선시해서 선별할 것인지를 결정했어야 했었다. 또한 선수를 추천하는 과정에서 컬럼의 순위로만 판단을 하고 적절한 선수를 하위권 팀에 추천하는 식으로 연구 진행을 했는데, 각 컬럼별로 중요도를 계산한 후 그에 맞춘 가중치를 구하고 더해서 더 확실하고 구체적인 근거를 바탕으로 선수를 추천하는 방식으로 했어야 더 정확하고 팀에 적합한 결과가 나왔을 것으로 보인다. 그리고 단순히 수치적인 스렛으로만 선수를 판단하기 때문에 스렛으로 볼 수 없는 케미스트리나 허슬 수치, 포지션 같은 것들을 판단할 수 없었던 것이 연구의 한계이자 아쉬운 점이었다.

결과적 한계로는 ORB와 DRB는 큰 키에 영향을 많이 받는 요소인데 두가지가 선수를 추천하는 요소로 들어 갔기 때문에 상대적으로 키가 큰 센터 포지션의 선수들이 많이 추천되어 포지션의 고려가 원활히 이루어 지지 않았다. 마지막으로 그저 팀에 적절한 선수를 추천해 주는 것에서 그치지 않고 각 10개 팀의 선수 추천을 한 다음 바뀐 구성원으로 팀의 능력치를 파악해보았다면 선수 추천이 유효한지를 한눈에 파악할 수 있었을 것 같다.

약점 선정에 명확한 기준과 타당한 근거를 마련하기 위해, 다양한 통계적 분석 방법을 활용할 수 있을 것 같다. 예를 들어 회귀 분석을 통해 얻은 요소들 중에서도 팀 성적에 큰 영향을 미치는 요소들을 더 우선시하여 약점으로 선정하고 이것을 바탕으로 회귀분석이나 상관관계분석을 통해 가중치를 결정할 수 있을 것이다. 또한 한명을 선정해서 바꿨으나 트레이드 가능성이 높은 여러 선수들을 한번에 바꿔 보면서



새로운 구성원으로 팀의 능력치를 다시 시각화해본다면 바뀌기 전의 팀 특성과 비교해서 어느 부분이 특히 팀에 영향을 주는지 파악할 수 있을 것이다. 또한 회귀분석의 결과를 활용하여 그 팀의 성적을 예측해 본다면 더 좋은 연구가 될 것 같다.



참고문헌

- 1) 김세형 , 박재현 , 김혜진 and 강상조 (2008). 한국프로농구 경기기록 분석에 의한 승패결정요인. 한국체육측정평가학회지, 10(1), 1- 12.
- 2) 문성우, 윤현석, 김우석, 나종화, 김창용 and 서용석. (2014). 다중회귀분석을 이용한 단층물질의 무게비와 전단강도의 상관성 분석. 지질공학, 24(3), 397-409.
- 3) 안세환, 김영민. (2022) 미국 프로농구(NBA)의 플레이오프 진출에 영향을 미치는 주요 변수 예측:3점과 턴오버 속성을 중심으로. 지능정보연구, 28(1), 263-286.
- 4) 장효진, 곽현 and 최승희. (2015). 회귀모형을 이용한 한국프로농구 승부결과 분석. 한국지능시스템학회 논문지, 25(5), 489-494.
- 5) 조은형 and 채진석. (2016). 한국프로농구 플레이오프 진출을 위한 순위결정 요인 탐색과 통계적 모형 비교. 한국체육학회지, 55(1), 733-745.

